

Kapitel II: Multiplikation von Matrix und Vektor

Im Folgenden betrachten wir reellwertige Matrizen $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Notation:

$$A = (a_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}} \quad \text{mit } a_{ij} \in \mathbb{R} \quad \forall i, j$$

$$A = (\vec{a}_1 | \vec{a}_2 | \dots | \vec{a}_n) \quad \text{mit } \vec{a}_i \in \mathbb{R}^m \text{ } i\text{-te Spalte von } A$$

(2.1) Beispiel: (Multiplikation von Matrix und Vektor)

Es sei

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2} \quad \text{und} \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 = \mathbb{R}^{2 \times 1}$$

Dann ist $A \cdot \vec{x} \in \mathbb{R}^3$ und $A \cdot \vec{x}$ lässt sich folgendermaßen berechnen:

Zeilenweise:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + 3x_2 \\ 2x_1 + 4x_2 \\ 3x_1 + 7x_2 \end{pmatrix} \quad \leftarrow (2, 3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \text{ Skalarprodukt}$$

Spaltenweise:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix} x_2 = x_1 \cdot \vec{a}_1 + x_2 \cdot \vec{a}_2$$

(2.2) Berechnung von $A \cdot \vec{x}$ mittels der Spaltenvektoren

Ist $A = (\vec{a}_1 | \vec{a}_2 | \dots | \vec{a}_n) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$, so ist

$$A \cdot \vec{x} = \underbrace{x_1}_{\in \mathbb{R}} \cdot \underbrace{\vec{a}_1}_{\in \mathbb{R}^m} + x_2 \cdot \vec{a}_2 + \dots + x_n \cdot \vec{a}_n \in \mathbb{R}^m$$

Folgerung: $A \cdot \vec{x}$ ist eine Linearkombination der Spalten von A .

Bemerkung: Bei Zeilenvektor-Matrix verhält es sich analog:

$$\begin{aligned}
 & \overset{1 \times 3}{(1, 2, 3)} \overset{3 \times 3}{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}} = 1 \cdot (1, 0, 1) + 2 \cdot (2, 2, 3) \\
 & \quad + 3 \cdot (1, 1, 1) \\
 & = (1, 0, 1) + (4, 4, 6) + (3, 3, 3) \\
 & = (8, 7, 10)
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow \vec{x}^T A$ ist Linearkombination der Zeilen von A !

(2.3) Spaltenraum von A

Def.: Sei $A = (\vec{a}_1 | \vec{a}_2 | \dots | \vec{a}_n) \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Dann heißt

$$\mathcal{C}(A) = \text{span}(\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\}) = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{a}_i \mid \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R} \right\} \quad \text{Spaltenraum von } A.$$

$\nwarrow$ Column space

Bemerkung: Der Spaltenraum von A ist ein linearer Unterraum des $\mathbb{R}^m$.

Beispiele:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathcal{C}(A) = \left\{ \lambda_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix} \mid \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\} \quad \text{Ebene}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ 2 & -6 \\ 3 & -9 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathcal{C}(A) = \left\{ \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\} \quad \text{Gerade}$$

$\nearrow$
linear abhängig

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 8 \\ 2 & 4 & 10 \\ 3 & 7 & 17 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{a}_3 = \vec{a}_1 + 2 \cdot \vec{a}_2 \Rightarrow \mathcal{C}(A) \text{ gleiche Ebene wie oben}$$

(2.4) Zusammenhang zwischen Spaltenraum und Lösbarkeit linearer Gleichungssysteme

Gegeben: Lineares Gleichungssystem (LGS) $A\vec{x} = \vec{b}$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$.

Frage: Hat das LGS eine Lösung?

Es gilt:

Es existiert ein $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ mit $A\vec{x} = \vec{b}$

$\Leftrightarrow$

$\vec{b} \in \mathcal{L}(A)$

(2.5) Der Rang einer Matrix

Def.: Der **Spaltenrang** von A ist die maximale Anzahl linear unabhängiger Spalten von A , d.h., die Dimension des Spaltenraums $\mathcal{L}(A)$ von A .

• Der **Zeilenrang** von A ist die maximale Anzahl linear unabhängiger Zeilen von A (d.h., linear unabhängiger Spalten von A^T).

Bsp.:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \leadsto \text{Spaltenrang} = 2$$

$\nearrow \nearrow$
lin. unabh.

Spaltenrang
= Zeilenrang = 2

$$A^T = \begin{pmatrix} \boxed{2} & \boxed{2} & 3 \\ \boxed{3} & \boxed{4} & 7 \end{pmatrix} \leadsto \text{Spaltenrang}(A^T) = \text{Zeilenrang}(A) = 2$$

$\nearrow \nearrow \nearrow$

$$\in \mathbb{R}^2 \Rightarrow \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right\} = \mathbb{R}^2$$

THEOREM 4: Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Dann gilt:

$$\text{Zeilentrang}(A) = \text{Spaltenrang}(A)$$

Columns
↓

Wie sehen wir das?

Geg.:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 8 \\ 1 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$2 \cdot \vec{a}_1 + 2 \cdot \vec{a}_2$$

Schritt 1: Erzeuge Matrix C aus linear unabh. Spalten von A

$$\Rightarrow C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Schritt 2: Faktorisiere $A = C \cdot R$

Einheitsmatrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 8 \\ 1 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = C \cdot R$$

3×2 2×3
 Spaltenrang = 2 Zeilenrang = 2

row reduced echelon form

$R = \text{rref}(A)$ heißt reduzierte Zeilenstufenform von A .

Damit die Multiplikation $C \cdot R$ möglich ist, muss gelten:

$$\text{Spaltenrang}(C) = \text{Anzahl Spalten von } C$$

$$\overset{C \cdot R \text{ definiert}}{\Rightarrow} \text{Anzahl Zeilen von } R$$

$$= \text{Zeilentrang}(R) \quad R = \left(\begin{array}{c|c} \boxed{1 \dots 1} & \dots \end{array} \right) \Rightarrow \text{alle Zeilen unabh.}$$

Zusammenhang zwischen R und A

Die Zeilen von R bilden eine Basis des Zeilenraums von A :

$$1 \cdot (1, 0, 2) + 3 \cdot (0, 1, 2) = (1, 3, 8) \text{ Zeile 1}$$

$$1 \cdot (1, 0, 2) + 2 \cdot (0, 1, 2) = (1, 2, 6) \text{ Zeile 2}$$

$$0 \cdot (1, 0, 2) + 1 \cdot (0, 1, 2) = (0, 1, 2) \text{ Zeile 3}$$

$$\Rightarrow \text{Spaltenrang}(A) = \text{Spaltenrang}(C) = \# \text{Spalten}(C) \quad \begin{matrix} C \in \mathbb{R}^{m \times p} \\ R \in \mathbb{R}^{p \times n} \end{matrix}$$
$$\text{Zeilenrang}(A) = \text{Zeilenrang}(R) = \# \text{Zeilen}(R)$$

Dies motiviert folgende Definition:

Def.: Der **Rang** einer Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist die Dimension des Spaltenraums von A .

Bezeichnung: $\text{rank}(A) = \dim(\mathcal{C}(A))$.

Bsp.:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 8 \\ 1 & 3 & 8 \\ 2 & 6 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 8 \end{pmatrix} = "u \cdot v^T"$$

$3 \cdot \vec{a}_1 \quad 8 \cdot \vec{a}_1$
 $\downarrow \quad \downarrow$
 $3 \times 1 \quad 1 \times 3$

"äußeres Produkt von u und v "
 $\downarrow$
"inneres Produkt / Skalarprodukt $u^T v$ "